

Enfektif Endokardit

Tanım, Patofizyoloji, Sınıflandırma, Etiyoloji, Klinik ve Laboratuvar Bulguları, Tedavi ve Takip

BU BÖLÜMDE NELER VAR

- Enfektif endokarditin (EE) tanımı ve vejetasyon oluşum mekanizması
- Akut/subakut, native/protez kapak ve edinim şekline göre sınıflandırma
- En sık etken mikroorganizmalar ve kültür-negatif endokardit nedenleri
- Periferik stigmatalar dahil klinik muayene bulguları ve Modifiye Duke tanı kriterleri
- ESC 2023 kılavuzuna göre antibiyotik tedavisi, cerrahi endikasyonlar ve güncellenmiş profilaksi önerileri

1. Tanım

Enfektif endokardit (EE), kalbin endokardiyal yüzeyinin — en sık kapaklar olmak üzere, prostetik materyal veya intrakardiyak cihazların (pacemaker/ICD elektrotları) da dahil olabileceği — mikroorganizmalarla enfeksiyonudur. Karakteristik lezyon, trombosit-fibrin matriksi içine gömülü mikroorganizmalardan oluşan **vejetasyondur**. EE, yalnızca kardiyak değil, embolik ve immünolojik fenomenlerle çok sayıda organı etkileyebilen **sistemik bir hastalıktır**; tanıda ve tedavide gecikme mortaliteyi belirgin artırır.

KLİNİK KORELASYON

Açıklanamayan ateş + yeni/değişen üfürüm + herhangi bir embolik olay (inme, ekstremitte iskemisi, splenik enfarkt) üçlüsü, aksi ispat edilene kadar EE olarak değerlendirilmelidir. Bakteriyemisi olan ve kalp kapak hastalığı, protez kapak veya intrakardiyak cihazı olan her hasta EE açısından düşük eşikle değerlendirilmelidir.

2. Patofizyoloji

EE gelişimi, sırasıyla ilerleyen bir dizi olayla gerçekleşir:

- Endotel hasarı:** türbülans akım (dejeneratif, konjenital veya romatizmal kapak hastalığı, biküspit kapak, geçirilmiş EE, protez kapak) endokardiyal yüzeyde mikro-travmaya yol açar
- Nonbakteriyel trombotik endokardit (NBTE):** hasarlı yüzeye trombosit ve fibrin birikerek steril bir trombus tabakası oluşur — bu, mikroorganizmaların tutunabileceği bir "iskele" görevi görür
- Geçici bakteriyemi:** diş işlemleri, IV madde kullanımı, kalıcı kateterler, GI/GU işlemleri veya herhangi bir mukozal bariyer ihlali sırasında dolaşıma mikroorganizma karışması
- Adezyon ve kolonizasyon:** bazı mikroorganizmalar (özellikle *S. aureus* ve viridans streptokoklar) yüzey adezin moleküllerine (fibronektin bağlayan proteinler, dekstran vb.) sahiptir ve NBTE'ye özellikle etkili biçimde tutunabilir
- Vejetasyon büyümesi:** bakteriler fibrin/trombosit matriksi içine gömülerek hem konak bağışıklık sisteminden hem de antibiyotiklerden **korunur** — bu, EE tedavisinde neden uzun süreli, yüksek doz ve bakterisidal antibiyotik gerektiğinin temel nedenidir

Hasar Mekanizmaları

- Lokal yıkıcı etki:** kapak perforasyonu, korda rüptürü, perivalvüler apse, fistül oluşumu (özellikle protez kapak/aort kökü tutulumunda)
- Embolizasyon:** vejetasyon parçalarının kopup sistemik dolaşıma (sol kalp tutulumunda beyin, dalak, böbrek, ekstremiteler) veya pulmoner dolaşıma (sağ kalp tutulumunda, örn. IV madde kullanıcılarında) yayılması
- İmmünolojik fenomenler:** dolaşan immün komplekslerin depolanması — glomerülonefrit, vaskülitik cilt bulguları (Osler nodülleri), Roth lekeleri

PATOFİZYOLOJİK İNCE NOKTA

Vejetasyon içindeki bakteriler metabolik olarak görece durağan ("dormant"), yavaş bölünen bir durumdadır ve biyofilm benzeri bir matriks içinde antibiyotik penetrasyonuna dirençlidir. Bu nedenle EE tedavisi, çoğu enfeksiyondan farklı olarak **haftalarca süren, yüksek doz, bakterisidal (bakteriyostatik değil) IV antibiyotik** gerektirir.

3. Sınıflandırma

Klinik Seyre Göre

Tablo 1 — Akut ve Subakut Enfektif Endokardit

Özellik	Akut EE	Subakut EE
Tipik etken	<i>Staphylococcus aureus</i>	Viridans streptokoklar
Seyir	Günler içinde hızlı, yıkıcı	Haftalar-aylar içinde sinsi
Genellikle etkilenen kapak	Sıklıkla önceden normal kapak	Sıklıkla önceden hasarlı kapak
Sistemik toksisite	Belirgin (yüksek ateş, sepsis tablosu)	Hafif (halsizlik, kilo kaybı, subfebril ateş)

Tutulan Yapıya Göre

- **Native kapak endokarditi (NKE):** hastanın kendi, daha önce müdahale edilmemiş kapağının tutulumu
- **Protez kapak endokarditi (PKE):** cerrahi/işlem sonrası zamana göre **erken PKE** (<1 yıl — genellikle peroperatif kontaminasyon, sıklıkla koagülaz-negatif stafilokoklar) ve **geç PKE** (>1 yıl — daha çok toplum kökenli bakteriyemi paterni) olarak ikiye ayrılır
- **Kardiyak cihaz ilişkili endokardit (CIED-EE):** pacemaker/ICD elektrotlarının enfeksiyonu, genellikle cebe lokalize enfeksiyondan elektrota yayılım şeklinde

Edinim Şekline Göre

- **Toplum kökenli**
- **Sağlık bakımı ilişkili** (hastane kökenli veya hastane dışı sağlık hizmeti teması — diyaliz, kronik kateter vb.)
- **IV madde kullanımı ilişkili:** karakteristik olarak **sağ kalp (triküspit kapak)** tutulumu ile seyreder, sıklıkla *S. aureus* etkendir

★ TUS VURGUSU

IV madde kullanıcılarında EE'nin **triküspit kapağı tutması** (sol kalp kapaklarından çok daha sık) klasik bir eşleştirmedir; bu hastalarda tekrarlayan septik pulmoner embolilere bağlı ateş, plöretik göğüs ağrısı ve akciğer grafisinde multipl nodüler infiltratlar görülebilir — pnömoni ile karışabilir.

4. Etiyoloji

Tablo 2 — Enfektif Endokarditte Başlıca Etkenler

Mikroorganizma	Tipik Klinik Bağlam
Staphylococcus aureus	Günümüzde genel olarak en sık etken; akut seyir, IV madde kullanımı, sağlık bakımı ilişkili bakteriyemi, önceden sağlam kapak dahil
Viridans streptokoklar (<i>S. mitis</i> , <i>S. sanguinis</i> vb.)	Subakut seyir, toplum kökenli, sıklıkla diş işlemi öyküsü, önceden hasarlı native kapak
Enterococcus (<i>E. faecalis</i>)	Yaşlı hastalar, genitoüriner/gastrointestinal işlem sonrası, sağlık bakımı ilişkili
Koagülaz-negatif stafilokoklar (<i>S. epidermidis</i>)	Erken protez kapak endokarditinin en sık nedeni (peroperatif kontaminasyon)
HACEK grubu (<i>Haemophilus</i> , <i>Aggregatibacter</i> , <i>Cardiobacterium</i> , <i>Eikenella</i> , <i>Kingella</i>)	Yavaş üreyen, kültür-negatif görünebilen gram-negatif basiller; subakut seyir
Candida ve diğer mantarlar	IV madde kullanıcıları, immünsüpresif hastalar, protez kapak, uzun süreli santral kateter

Kültür-Negatif Endokardit Nedenleri

Kan kültürleri negatif kalan olgularda (~%5-10) akla gelmesi gereken özel etkenler:

- Önceden antibiyotik almış olma (en sık pratik neden — kan kültürü öncesi ampirik antibiyotik başlanması)
- Coxiella burnetii** (Q ateşi), **Bartonella** türleri, **Tropheryma whipplei**, **Chlamydia/Legionella** türleri — özel seroloji/PCR gerektirir

5. Fizik Muayene Bulguları

Kardiyak Bulgular

- Yeni veya değişen üfürüm** — kapak hasarı/perforasyonuna bağlı
- Ateş (genellikle mevcuttur, subakut formda düşük dereceli olabilir)
- Kalp yetmezliği bulguları — akut ciddi kapak yetmezliği gelişirse

Periferik Stigmatalar

Tablo 3 — Enfektif Endokarditin Periferik Bulguları

Bulgu	Tanım	Mekanizma
Osler nodülleri	Parmak uçlarında/avuç içinde ağrılı, eritemli, küçük nodüller	İmmün kompleks (vaskülitik) — subakut EE'de daha tipik
Janeway lezyonları	Avuç içi/ayak tabanında ağrısız, hemorajik makül	Septik mikroembolizasyon — akut EE'de daha tipik
Splinter hemorajiler	Tırnak yatağında ince, doğrusal hemorajik çizgiler	Mikroembolizasyon
Roth lekeleri	Retinada, merkezinde soluk alan hemorajiler	İmmün kompleks retinal vaskülit
Peteşiler	Konjonktiva, ağız mukozası, ekstremitelerde küçük hemorajik lezyonlar	Mikroembolizasyon/vaskülit
Splenomegali	Subakut, uzun süreli EE'de	Kronik immünolojik uyarım/septik infarktlar
Çomak parmak	Uzun süreli subakut EE'de	Kronik hipoksi/enflamasyon

⚠ DİKKAT — EŞLİK EDEN KOMPLİKASYONLAR

EE'li hastalarda **açıklanamayan sırt/bel ağrısı**, eşlik eden **vertebral osteomyelit/spondilodiskiti** düşündürmelidir — bu ikisi arasındaki birliktelik klinik pratikte sık göz ardı edilir ancak iyi bilinen bir ilişkidir. Ani nörolojik defisit gelişimi embolik inmeyi, ani şiddetli baş ağrısı mikotik anevrizma rüptürünü/subaraknoid kanamayı akla getirmelidir.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

Kan Kültürleri

Tanının mikrobiyolojik temelidir. **Antibiyotik başlanmadan önce**, farklı venöz giriş noktalarından, en az **3 set kan kültürü** alınmalıdır (30 dakika ara ile). Kültür pozitifliği hem tanı (Duke kriterleri) hem de hedefe yönelik antibiyotik seçimi için esastır.

Ekokardiyografi

- **Transtoraksik ekokardiyografi (TTE):** ilk basamak görüntüleme; vejetasyon, apse, yeni valvüler regürjitasyon, protez kapak dehisansı araştırılır
- **Transözofageal ekokardiyografi (TEE):** TTE negatif ancak klinik şüphe yüksekse, protez kapak varlığında veya perivalvüler komplikasyon (apse, fistül) şüphesinde **mutlaka** yapılmalıdır — duyarlılığı TTE'den belirgin yüksektir

İleri Görüntüleme

- **Kardiyak BT:** perivalvüler apse, psödoanevrizma, fistül gibi anatomik komplikasyonların değerlendirilmesi, ayrıca cerrahi planlama için
- **¹⁸F-FDG PET-BT veya SPECT-BT:** özellikle **protez kapak endokarditinde** ekokardiyografinin yetersiz kaldığı olgularda, 2015/2023 ESC kılavuzlarında majör görüntüleme kriteri olarak kabul edilir
- **Beyin MR/BT:** nörolojik semptom olsun olmasın, sessiz embolik olayları saptamak için seçilmiş olgularda

Modifiye Duke Tanı Kriterleri

Tablo 4 — Modifiye Duke Kriterleri (Özet)

Kategori	Kriterler
Majör	(1) Tipik EE etkeninin ≥ 2 ayrı kan kültüründen izolasyonu veya persistan pozitif kültür; (2) Ekokardiyografi/görüntülemelerde endokardiyal tutulum kanıtı (vejetasyon, apse, yeni protez dehisansı) veya yeni valvüler regürjitasyon
Minör	Predispozan kalp hastalığı veya IV madde kullanımı; ateş $\geq 38^\circ\text{C}$; vasküler fenomenler (arteriyel emboli, septik pulmoner enfarkt, mikotik anevrizma, intrakraniyal/konjonktival hemoraji, Janeway lezyonu); immünolojik fenomenler (glomerülonefrit, Osler nodülü, Roth lekesi, romatoid faktör pozitifliği); majör kriteri karşılamayan mikrobiyolojik kanıt
Tanı	Kesin EE: 2 majör, veya 1 majör + 3 minör, veya 5 minör kriter

2023 yılında hem ESC hem de Duke-ISCVID (Uluslararası Kardiyovasküler Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) tarafından güncellenen kriterler yayımlanmıştır; bu güncellemeler tipik mikroorganizma listesini genişletmiş (protez materyal varlığında koagülaz-negatif stafilokok, *Candida* gibi ek patojenler dahil edilmiş) ve PET-BT/BT bulgularının majör kriter olarak kullanımını netleştirmiştir — klasik Modifiye Duke kriterleri hâlâ öğretimin ve günlük pratiğin temelini oluşturur.

Diğer Laboratuvar Bulguları

- CRP ve sedimantasyon hızında yükselme (nonspesifik ama tedavi yanıtının izlenmesinde faydalı)
- Normokromik-normositer anemi (kronik hastalık anemisi, subakut formda tipik)
- Lökositoz (özellikle akut formda)
- Mikroskopik hematüri/proteinüri — immün kompleks glomerülonefriti
- Romatoid faktör pozitifliği (kronik immünolojik uyarım)

7. Tedavi ve Takip

Genel İlkeler

★ TUS VURGUSU

EE tedavisinin iki temel prensibi: (1) **uzun süreli** (genellikle 4–6 hafta, protez kapakta daha uzun) **IV bakterisidal antibiyotik** — vejetasyon içindeki bakterilere ulaşmak ve tam eradikasyon sağlamak için; (2) **Endokardit Ekibi (Endocarditis Team)** — kardiyolog, kardiyak cerrah ve enfeksiyon hastalıkları uzmanından oluşan multidisipliner yaklaşım, 2023 ESC kılavuzunda güçlü biçimde vurgulanmıştır.

Ampirik ve Hedefe Yönelik Antibiyoterapi

Tablo 5 — EE'de Sık Kullanılan Antibiyotikler (Türkiye Ticari Adları)

Antibiyotik	Tipik Kullanım	Türkiye'de Bazı Ticari Adlar
Penisilin G / Ampisilin	Penisiline duyarlı streptokoklar, enterokok (kombinasyonla)	Roche Penisilin G, Ampisina
Vankomisin	MRSA, penisilin alerjisi, ampirik tedavi (protez kapak dahil)	Vancomycin MIP, Vanmixtec
Gentamisin	Sinerjistik tedavi (enterokok, streptokok kombinasyonlarında)	Genta, Gentamycin
Seftriakson	Streptokok endokarditi, HACEK grubu	Rocephin
Oksasilin/Kloksasilin	Metisiline duyarlı <i>S. aureus</i> (MSSA)	Stafilex
Ampisilin/Sulbaktam	HACEK, polimikrobiyal kapsam	Duocid, Unacef
Rifampisin	Protez materyal/cihaz ilişkili enfeksiyonlarda ek ajan (biyofilm penetrasyonu)	Rifadin
Daptomisin	Vankomisine dirençli/yanıtsız <i>S. aureus</i> veya enterokok	Cubicin

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir. Antibiyotik seçimi ve süresi, izole edilen mikroorganizma, antibiyogram, kapak tipi (native/protez) ve merkez protokollerine göre enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla birlikte bireyselleştirilmelidir.

⚠ DİKKAT

Hemodinamik olarak stabil, tanısı belirsiz hastada kan kültürleri alınmadan ampirik antibiyotik başlanması, **hem mikrobiyolojik tanıyı hem de Duke kriterlerine göre sınıflandırmayı bozar** ve kültür-negatif EE oranını artırır. Klinik olarak stabil hastalarda kültür sonuçları beklenmelidir; yalnızca sepsis/septik şok tablosunda ampirik tedaviye kültür sonrası hemen başlanır.

Cerrahi Endikasyonlar

Olguların önemli bir kısmında (%40–50) hastalık seyri sırasında cerrahi gerekir. Üç ana endikasyon grubu:

- **Kalp yetmezliği:** ciddi akut valvüler regürjitasyon/obstrüksiyona bağlı kalp yetmezliği — en sık ve en güçlü cerrahi endikasyondur, genellikle acil/erken cerrahi gerektirir
- **Kontrolsüz enfeksiyon:** perivalvüler apse/fistül, uygun antibiyoterapiye rağmen persistan bakteriyemi/ateş, fungal veya çok dirençli organizma enfeksiyonu
- **Embolizasyonun önlenmesi:** özellikle mitral kapakta >10 mm vejetasyon + önceki embolik olay öyküsü, veya çok büyük (>15 mm) vejetasyon varlığında erken cerrahi düşünülür

Ayakta Parenteral Antibiyotik Tedavisi (OPAT)

Başlangıç, en riskli döneminin (genellikle ilk 1–2 hafta) hastanede geçirilmesinin ardından, klinik olarak stabilize olmuş, komplikasyonsuz seyreden seçilmiş hastalarda tedavinin geri kalanı **ayaktan IV antibiyotik** ile (OPAT) tamamlanabilir — 2023 ESC kılavuzu bu yaklaşımı uygun hasta seçimiyle desteklemektedir.

Antibiyotik Profilaksisi — 2023 ESC Güncellemesi

GÜNCEL KILAVUZ YAKLAŞIMI

2023 ESC kılavuzu, profilaksi endikasyonunu **yalnızca en yüksek riskli hastalarla** sınırlayan basitleştirilmiş bir yaklaşım sunar: protez kapak/protez materyal ile onarılmış kapak öyküsü, geçirilmiş infektif endokardit, belirli düzeltilmemiş veya kısmen düzeltilmiş konjenital kalp hastalıkları, ve kalp nakli sonrası kapak regürjitasyonu gelişen hastalar. Bu gruplarda, **yalnızca yüksek riskli diş işlemleri** (diş eti manipülasyonu, periapikal bölge işlemleri, mukozal perforasyon) öncesi tek doz oral amoksisilin (veya penisilin alerjisinde alternatif) profilaksisi önerilir. Genel popülasyonda ve orta/düşük riskli hastalarda rutin profilaksi **önerilmemektedir**.

Takip

- Tedavi süresince düzenli **surveyans kan kültürleri** ile bakteriyemi klerensinin doğrulanması
- Tedavi sonu ve gerektiğinde takip sırasında **kontrol ekokardiyografisi** — bazal vejetasyon/hasar durumunun belgelenmesi ve komplikasyon gelişiminin izlenmesi için
- Ağız hijyeninin ve düzenli diş bakımının teşvik edilmesi — tüm hastalar için genel korunma önlemi
- IV madde kullanımı ilişkili EE'de altta yatan madde bağımlılığının multidisipliner (bağımlılık tıbbı dahil) yönetimi — rekürrens riskini azaltmak için kritik
- Semptomların nüksü veya yeni ateş gelişiminde düşük eşikle relaps/reenfeksiyon açısından yeniden değerlendirme

BÖLÜM ÖZETİ

- EE, hasarlı endokard üzerinde NBTE zemininde bakteriyel kolonizasyonla gelişen, lokal yıkım, embolizasyon ve immünolojik fenomenlerle seyreden sistemik bir hastalıktır.
- *S. aureus* günümüzde en sık etkindir (akut, IV madde kullanımı/sağlık bakımı ilişkili); viridans streptokoklar klasik subakut formu ilişkilidir.
- Tanı, kan kültürleri + ekokardiyografi (gerekirse TEE) temelinde Modifiye Duke kriterleriyle konur; periferik stigmatalar (Osler, Janeway, Roth, splinter hemoraji) tanıyı destekler.
- Tedavi haftalarca süren IV bakterisidal antibiyoterapiye dayanır; kalp yetmezliği, kontrolsüz enfeksiyon veya embolizasyon riski varlığında cerrahi gerekir.
- 2023 ESC güncellemesi, profilaksiyi yalnızca en yüksek riskli hasta gruplarıyla sınırlamış ve Endokardit Ekibi/OPAT yaklaşımlarını güçlü biçimde desteklemiştir.

KİŞİSEL NOTLAR

KAYNAKLAR

1. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*. 2023;44(39):3948–4042.
2. Fowler VG, Durack DT, Selton-Suty C, et al. The 2023 Duke-ISCVID Criteria for Infective Endocarditis: Updating the Modified Duke Criteria. *Clin Infect Dis*. 2023;77(4):518–526.
3. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. *Eur Heart J*. 2015;36(44):3075–3128.
4. UpToDate. "Epidemiology, risk factors, and microbiology of infective endocarditis" ve "Antimicrobial therapy of native valve endocarditis" konuları başlıkları (güncel sürüm).
5. Harrison's Principles of Internal Medicine, "Infective Endocarditis" bölümü, güncel baskı.